



Solucionario de la PC 6 de FI-III - CF2B1

(30-2-2022)

Problema 1:

Escriba las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial e integral.

Haga una corta explicación de cada una de ellas (forma integral) (3P)

Problema 2: Se tiene una onda armónica dada por $\vec{E}_y = E_0 \sin(kx - \omega t) \hat{j}$

- a) La energía por unidad de volumen del campo eléctrico y magnético (1P)
- b) La energía electromagnética por unidad de volumen. (1P)
- c) La energía por unidad de tiempo por unidad de área. (1P)
- d) La densidad de energía media (1P)

Problema 3:

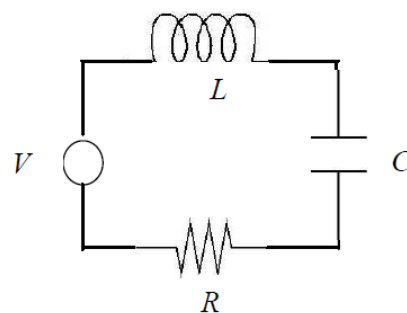
En una bobina delgada toroidal de 6384 espiras y radio medio de 10,0 cm con sección transversal de 6,0 cm² se hace pasar una corriente de 3,0 A. Si la bobina tiene un núcleo toroidal paramagnético cuya susceptibilidad es $4,59 \times 10^{-4}$, determine:

- a) H , M y B en el interior de la bobina, y la corriente superficial de imanación. La imanación está dada por el producto de la magnetización y la circunferencia de la bobina. (2P)
- b) Repita lo anterior con un núcleo ferromagnético cuya permeabilidad es $1200 \mu_0$. (2P)

Problema 4:

Considere el circuito de la figura, en el cual el voltaje aplicado es $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$ con $V_0 = 1.0$ V, y $\omega = 10^4$ rad/s. L es una inductancia cuyo valor será determinado, C un capacitor de capacidad 1.0 nF y R una resistencia de 1.0 k Ω . Calcule:

- a) El valor eficaz del voltaje que suministra la fuente, V_{rms} . (1P)
- b) El valor eficaz de la corriente en el circuito, i_{rms} , en función de V_{rms} , ω , L , C y R . (2P)
- c) El valor de L que hace máxima la corriente i_{rms} y el valor de i_{rms} correspondiente a este L . (2P)
- d) Para dicha L , calcule la potencia media disipada en R , y el voltaje eficaz $V_{C rms}$ entre terminales del capacitor. (1P)



Problema 5:

En las siguientes ondas describa el estado de polarización de cada una de ellas.

- a) $\vec{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{i} - E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{j}$ (1P)
- b) $\vec{E} = E_0 \sin(2\pi z/\lambda - \omega t) \hat{i} - E_0 \sin(2\pi z/\lambda - \omega t) \hat{j}$ (1P)
- c) $\vec{E} = E_0 \sin(\omega t - kz) \hat{i} - E_0 \sin(\omega t - kz - \pi/4) \hat{j}$ (1P)
- d) $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \hat{i} - E_0 \cos(\omega t - kz + \pi/2) \hat{j}$ (1P)

Indique si se trata de ondas polarizadas en un plano, elípticamente polarizadas o circularmente polarizadas. Especifique si existe helicidad.

P#1.: Ecuaciones de Maxwell (vacío)

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0 \quad (\text{Ley de Gauss})$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Faraday})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{L. de Gauss; monopolos magnéticos } \cancel{\text{no}})$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (\text{L. de Ampère-Maxwell})$$

Forma integral:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{encuadrada}}{\epsilon_0} \quad (\text{Ley de Gauss})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{G. } \cancel{\text{no}} \text{ monopolos magnéticos})$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\phi_B}{dt} \quad (\text{Faraday})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I_D) ; \quad I_D = \epsilon_0 \frac{\partial \phi_E}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell}).$$

P#2:

$$\vec{E}_y = E_0 \sin(kx - \omega t) \hat{j} \Rightarrow \vec{B}_z = B_0 \sin(kx - \omega t) \hat{k}$$

$$a) \quad u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 |\vec{E}|^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$$u_B = \frac{1}{2} \frac{|\vec{B}|^2}{\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0} B_0^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$$b) \quad u_{\text{total}} = u_E + u_B = \frac{1}{2} \left[\epsilon_0 E_0^2 + \frac{B_0^2}{\mu_0} \right] \sin^2(kx - \omega t)$$

c) Se trata del vector de Poynting $\vec{S}$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0 B_0}{\mu_0} \sin^2(kx - \omega t) = \frac{c}{\mu_0} B_0^2 \sin^2(kx - \omega t) \hat{i}$$

d) Valor medio del vector de Poynting.

$$S_n = \frac{1}{T} \int_0^T S dt = \frac{1}{T} \int_0^T c \frac{B_0^2}{\mu_0} \sin^2(kx - \omega t) dt$$

$$= c \frac{B_0^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \frac{E_0 B_0}{\mu_0}$$

P#3:

$$N = 6384 \text{ sp.}$$

$$r_m = 0,1 \text{ m}$$

$$\Phi = 6,0 \times 10^{-4} \text{ Wb}^2$$

$$I = 30 \text{ A}$$

$$\chi = 4,59 \times 10^{-4}$$

$$H = \frac{NI}{2\pi r_m} = \frac{6384 \times 30}{2\pi \times 0,1} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$= 30,5 \times 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$= 3,05 \times 10^4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$(a) \quad M = \chi H = 4,59 \times 10^{-4} \times 3,05 \times 10^4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$M \approx 14,0 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \Rightarrow B = \mu_0 (3,05 \times 10^4 + 14) \text{ T}$$

$$B = 3,8 \text{ mT}$$

Intensidad: $M \times l$

$$I_m = 14 \times 2\pi r_m$$

$$= 14 \times 2\pi (0,1) \text{ A} = 8,8 \text{ A}$$

$$(b) \quad B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6384 \times 3}{2\pi \times 0,1} = 35 \times 10^{-2} \text{ T}$$

$$B = \mu H = 1200 \mu H$$

De aquí se obtiene

$$H = \frac{B}{1200 \mu_0} = 25,4 \frac{\text{A}}{\text{m.}}$$

La magnetización:

$$\bar{M} = (\mu_r - 1) \bar{H} = (1200 - 1) H = 1199 H$$

$$\bar{M} \approx 3,05 \times 10^4 \frac{\text{A}}{\text{m.}}$$

La circulación $I_{\text{en}} = \bar{M} \cdot l = \bar{M} \times 2\pi r$.

$$\begin{aligned} I_{\text{en}} &= (3,05 \times 10^4) 2\pi \times 0,1 = 6100\pi \\ &= 1,9 \times 10^4 \text{ A.} \end{aligned}$$

PA4:

$$(a) V_{ef} = \frac{V_{pico}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} V = 0,707 V.$$

$$(b) I_{ef} = \frac{V_{ef}}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$(c) \frac{dI_{ef}}{dL} = 0 \rightarrow L = 10 H$$

Al resonancia $\Rightarrow I_{ef} = 0,707 mA$

$$(d) P_{in} = V_{ef} I_{ef} = \frac{1}{2} R I_{max}^2 = R I_{ef}^2$$

$$P_{in} = 0,5 mW$$

El voltaje eficaz V_{ef} en el condensador:

$$V_{ef} = I_{ef} \times Z_c = I_{ef} \times \frac{1}{\omega C} = 0,707 \times 10^{-3} \times \frac{1}{10^4 \times 10^{-9}} V$$

$$= 0,707 \times 10^2 V = 70,7 V$$

PA5:

¿Hay fase entre los argumentos. $\theta_{11} - \theta_{12}$

(a) 0, linealmente polarizada

(b) 0, linealmente polarizada

(c) $\neq 0$, elípticamente polarizada

(d) $\frac{\pi}{2}$, circularmente polarizada.